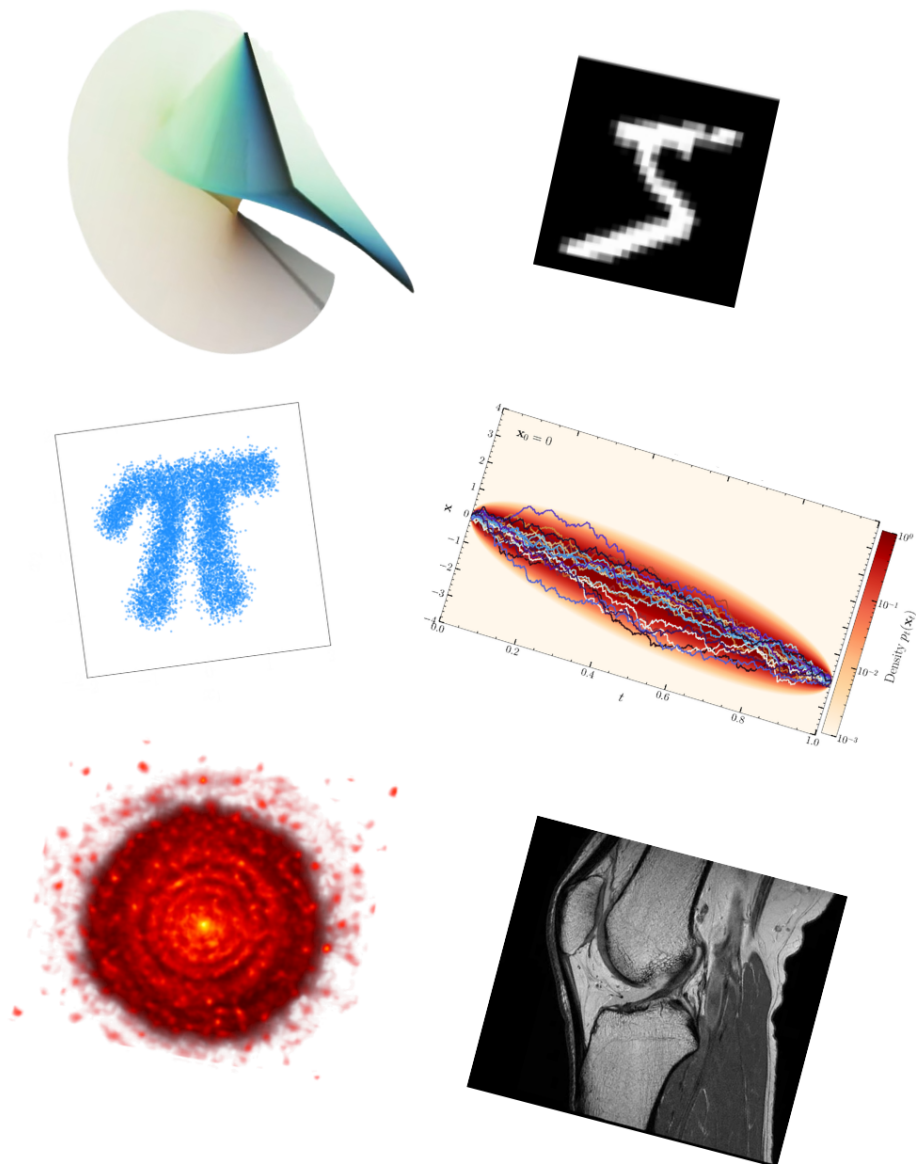


Introduction à l'Intelligence Artificielle (IA) et à l'Apprentissage Machine (ML) pour lycéen(ne)s



Par Noé Dia.

Contents

1	Notions de programmation en Python pour l'IA.	3
1.1	Notation	3
1.2	Installer Python	3
1.2.1	Google Colab (recommandé sur l'ordinateur du laboratoire)	3
1.2.2	Installer Python et utiliser VS code (recommandé sur votre ordinateur personnel)	3
1.2.3	Environnement virtuel	4
1.3	Notions de base en Python	4
1.3.1	Les différents types de variables et les opérations en Python	4
1.3.2	Les conditions <code>if</code> , <code>elif</code> et <code>else</code>	5
1.3.3	Les boucles itératives <code>for</code> et <code>while</code>	5
1.4	Données tabulées et figures avec <code>numpy</code> et <code>matplotlib</code>	5
1.5	PyTorch: Le package pour faire de l'apprentissage profond.	5
2	Notions mathématiques pour l'apprentissage profond.	5
2.1	Algèbre linéaire et calcul matriciel	5
2.1.1	Opérations matricielles	5
2.1.2	Trace d'une matrice	5
2.1.3	Déterminant d'une matrice	5
2.1.4	Résolution d'un système d'équations linéaire	5
2.2	Calcul à plusieurs variables	5
2.2.1	La dérivée en 3D et hautes dimensions: l'opérateur gradient	5
2.2.2	L'intégrale en 3D et hautes dimensions	6
2.3	Théorie des Probabilités et Statistiques	6
2.3.1	Fréquentisme ou Bayésianisme, telle est la question...	6
2.3.2	Expériences aléatoires et définition des probabilités	6
2.3.3	Probabilités discrètes	7
2.3.4	Moyenne et déviation standard d'une distribution de probabilité discrète	8
2.3.5	Exemples de lois de probabilité discrètes	8
2.4	Probabilités continues.	8
2.4.1	Probabilités jointes, conditionnelles et théorème de Bayes	9
2.4.2	Quelques distributions de probabilités de base...	9
2.4.3	Visions philosophiques Bayésienne des statistiques.	9
2.5	Théorie de l'Information	9
3	Intelligence Artificielle, Apprentissage Machine et Apprentissage Profond	9
3.1	Histoire et définitions...	9
3.2	Fondements de l'apprentissage machine	9
3.2.1	Théorème d'approximation universelle ou Théorème de Cybenko: le pilier fondateur de l'apprentissage profond	9
3.2.2	Réseaux de neurones comme machines à apprendre des fonctions . .	9
3.2.3	Entraînement de réseaux de neurones: maximisation de la vraisemblance.	9
3.2.4	Régularisation et Hyperparameter tuning pour éviter le sur-ajustement et le sous-ajustement	9
3.3	Classificateur	9

3.4	Inférence basée sur des simulations	9
3.5	Modèles génératifs	9
4	Mini-projets de programmation	9
4.1	Simulation d'un double pendule	10
4.2	Étude des courbes de Lissajous	10
4.3	Simulation d'un spirographe, hypotrochoïdes et cie.	10
4.4	Étude du chaos avec les attracteur	10
5	Projets d'apprentissage automatique et programmation	10
5.1	Inférence bayésienne d'images avec modèles de diffusion	10
5.2	Inférence bayésienne d'images avec normalizing flows	10
5.3	Transport optimal avec interpolant stochastique.	10
5.4	Apprentissage de distribution a priori sur Lénia	10
A	Équations de mouvement d'un double pendule (méthode du Lagrangien)	11
A.1	Plan de match	11
A.2	Système de coordonnées généralisées	12
A.3	Calcul de l'énergie cinétique du système	12
A.3.1	Calcul de l'énergie cinétique de la masse 1.	13
A.3.2	Calcul de l'énergie cinétique de la masse 2.	13
A.3.3	Calcul de l'énergie cinétique totale du système.	14

1 Notions de programmation en Python pour l'IA.

1.1 Notation

En termes de notation, les variables de programmation seront écrites en Monocode, c'est-à-dire, **comme ça**. J'utiliserai parfois ce qu'on appelle du pseudo-code, c'est-à-dire une version simplifiée d'un programme. Voir l'exemple ci-dessous.

Algorithm 1 Exemple d'algorithme

Require: $n \geq 0$

$N \leftarrow n$

while $N \neq 0$ **do**

if N is even **then**

$N \leftarrow \frac{N}{2}$

else if N is odd **then**

$y \leftarrow y \times X$

end if

end while

▷ Commentaire

Finalement, je montrerai

1.2 Installer Python

1.2.1 Google Colab (recommandé sur l'ordinateur du laboratoire)

Google Colab permet de créer des programmes en Python interactifs (ce qu'on appelle des *notebooks*) sur une machine à distance. Cela va être très utile pour nous une fois qu'on voudra utiliser des machines plus performantes pour entraîner nos modèles en utilisant l'apprentissage automatique.

Si vous n'avez pas d'ordinateur portable et que vous utilisez l'ordinateur du laboratoire, je vous invite à utiliser Google Colab.

1.2.2 Installer Python et utiliser VS code (recommandé sur votre ordinateur personnel)

La seconde option est d'installer une version de Python et d'utiliser un éditeur de code. On va tous utiliser la version 3.11 de Python pour s'assurer de tous avoir la même version. Voici les étapes à suivre:

- Allez sur le site officiel de python à la page de la version 3.11 en suivant [ce lien](#).
- Scrollez en bas de la page et cliquez sur le bouton d'installation qui correspond à votre système d'exploitation.

Dans le cadre de ce cours, je vous invite à utiliser VS Code comme éditeur de code. VS Code est un éditeur de code très populaire et pratique aussi bien pour les professionnels que pour les néophytes. Spécifiquement, on parle d'Environnement de Développement Intégré (en anglais *Integrated Development Environment* ou IDE) lorsqu'on parle de logiciels tels que VS Code, PyCharm etc... Voici certains avantages forts qui font de VS Code un IDE particulièrement attractif:

- ♥ VS Code ne se limite pas à un seul langage. C'est un éditeur de code avec lequel on peut travailler pour la majorité des langages de programmations. Que ce soit du C++, du Fortran, du Python, du R etc... Donc, ça permet d'avoir dans un seul logiciel plein de possibilités de programmation.
- ♥ C'est gratuit. On peut pas faire plus cher que gratuit. Donc, c'est plutôt pratique.

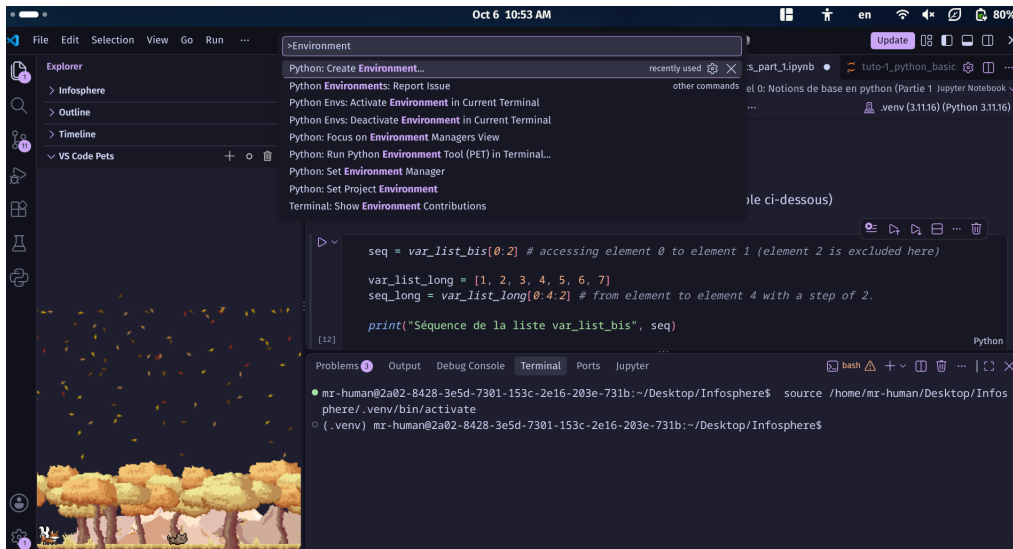


Figure 1: Créer un environnement virtuel sur VS Code

♥ Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation pour une expérience de programmation agréable au quotidien.

Vous comprendrez que cette sous-section est biaisée parce que je suis un fan de VS Code. Je n'ai jamais testé d'autres IDE que celui-là. Cependant, comme vous êtes jeunes, vous avez le droit d'être rebelles et si vous voulez tester autre chose, allez-y :). C'est à vos risques et périls ...

1.2.3 Environnement virtuel

Si vous choisissez l'option VS Code, je vous conseille de créer un environnement virtuel. Lorsqu'on démarre un projet, il est conseillé de créer un environnement virtuel qui regroupera tous les packages nécessaires pour le fonctionnement du projet. C'est très important de faire ceci, sinon on se retrouve avec plusieurs projets qui nécessitent différentes versions d'un package en particulier et ça peut devenir très chaotique (oui, ça m'est déjà arrivé... c'est l'expérience qui parle...). Vous pouvez considérer ce cours comme un projet qui nécessitera exactement un environnement virtuel.

Une fois votre fenêtre VS Code ouverte, faites la commande Ctrl+Shift+P. Ceci devrait ouvrir une fenêtre de recherche dans laquelle vous pouvez taper "Environnement". Il devrait ensuite s'afficher dans la barre de recherche une option "Python: Create environment..." (ou la même chose mais en français) comme montré Figure 1. Cliquez sur cette option.

Quelques Plugins marrants: - vscode-pets - Icons -

1.3 Notions de base en Python

1.3.1 Les différents types de variables et les opérations en Python

Il existe plusieurs types de variables en programmation

- Les variables contenant un nombre entier de type `int` (*integers* à voix haute)
- Les variables contenant un nombre réel de type `float`.
- Les variables contenant du texte. Elles sont de type `str` (*string* à voix haute).
- Les variables contenant une séquence dynamique d'éléments. Ces variables sont de type `list`.

Exemple de Variable	Type
<code>x = 3</code>	<code>int</code>
<code>x = 42.24</code>	<code>float</code>
<code>x = "42.24"</code>	<code>str</code>
<code>[42.24]</code>	<code>list</code>
<code>(42.24)</code>	<code>tuple</code>
<code>{42.24: 1}</code>	<code>dict</code>
<code>True</code>	<code>bool</code>

Table 1: Caption

- Les variables contenant une séquence statique d'éléments. Ces variables sont de type `tuple`.
- Les variables fonctionnant comme un dictionnaire où à une variable de type `str` est associée une valeur. Ces variables sont de type `dict`.
- Les variables qui sont soit `True`, soit `False`. Ces variables sont de type `bool` et sont dites *booléennes*.

1.3.2 Les conditions `if`, `elif` et `else`

1.3.3 Les boucles itératives `for` et `while`

1.4 Données tabulées et figures avec `numpy` et `matplotlib`

- Montrer comment faire des opérations avec données tabulées
- Montrer comment sauvegarder des données `numpy` dans des fichiers `.npy` ou `.npz`.
- Montrer comment
- Montrer comment faire une figure pour une image.
- Montrer comment faire une figure pour des points de données (courbes)
- Montrer comment faire une figure en remplissant une zone avec un `alpha` pour la transparence.

Expliquer l'importance de checker la documentation.

1.5 PyTorch: Le package pour faire de l'apprentissage profond.

2 Notions mathématiques pour l'apprentissage profond.

2.1 Algèbre linéaire et calcul matriciel

2.1.1 Opérations matricielles

2.1.2 Trace d'une matrice

2.1.3 Déterminant d'une matrice

2.1.4 Résolution d'un système d'équations linéaire

Algorithme de Gauss-Jordan.

2.2 Calcul à plusieurs variables

2.2.1 La dérivée en 3D et hautes dimensions: l'opérateur gradient

exemple de calcul du gradient d'une fonction à 2 variables. Exemple de trouver points de selle, maxima et minima.

2.2.2 L'intégrale en 3D et hautes dimensions

Changement de variables dans l'intégrale avec Jacobien.

2.3 Théorie des Probabilités et Statistiques

2.3.1 Fréquentisme ou Bayésianisme, telle est la question...

Afin de parler statistiques, nous devons inévitablement définir clairement la notion de *probabilité*. Il existe deux définitions associées à deux écoles de pensée: le fréquentisme et le bayésianisme.

Dans la vision fréquentiste, une probabilité est définie comme la fréquence à long-terme d'événements qui peuvent se produire plusieurs fois. C'est la définition des probabilités que vous avez apprise au lycée en seconde ou en première. En gros, adopter cette vision, c'est dire: "Si je répète une expérience aléatoire N fois avec N qui tend vers l'infini ($N \rightarrow \infty$), combien de fois j'obtiendrai l'événement X ".

La seconde perspective (ma préférée) est la vision bayésienne des probabilités. Dans cette vision, la probabilité est définie pour déterminer notre incertitude, notre ignorance sur quelque chose. Prenons un exemple. Disons que je veux connaître mon incertitude sur la météo qu'il y aura demain le 26/09

2.3.2 Expériences aléatoires et définition des probabilités

Definition 2.1: Expérience aléatoire, événement

La notion de probabilité va survenir lorsqu'on considérera une expérience aléatoire.

Une expérience aléatoire est une expérience dont les résultats possibles sont connus mais dont le résultat final est dû au hasard.

Un événement correspond à un des différents résultats possibles à l'issue d'une expérience aléatoire.

On peut voir une probabilité comme une fonction qui va prendre en entrée un événement X et qui va donner en sortie un nombre réel entre 0 et 1 qui correspond à la possibilité que l'événement X se réalise. Plus le nombre est proche de 1 plus il y a de chances que l'événement se réalise. L'événement a donc une probabilité élevée de se réaliser. Lorsque le nombre est proche de 0, l'événement a une probabilité faible de se produire.

Exemple 2.1: Expérience aléatoire et événement

On rencontre des expériences aléatoires absolument partout dans notre quotidien sans vraiment s'en rendre compte. Certaines expériences aléatoires font intervenir des probabilités dites discrètes: le jet d'un dé, le lancer d'une pièce... D'autres font intervenir des probabilités dites continues. Elles permettent aussi de poser des questions telles que: (i) quelle est la probabilité que la durée de vie d'un smartphone soit inférieure à deux ans ? (ii) quelle est la probabilité que mon sachet de pâtes fasse (200 ± 10) g ? (iii) quelle est la probabilité que deux élèves d'une classe de 30 aient la même date d'anniversaire ? Un petit exemple tiré de ma propre recherche: Lorsqu'une expérience aléatoire font intervenir une loi de probabilité connue, on dit que l'expérience aléatoire *suit* la loi de probabilité. Par exemple, le lancer d'un dé suit une loi uniforme.

Exemple: La fonction $f(x) = x^2$ prend en entrée une valeur de $x \in \mathbb{R}$ et donne en sortie une valeur $y = x^2$ où $y \in \mathbb{R}$.

On va faire la distinction entre deux types de probabilité,

- Les probabilités discrètes, celles qu'on utilise pour décrire des expériences aléatoires telles qu'un lancer de dé, un lancer de pièce, jouer à pierre-feuille-ciseaux...
- les probabilités continues celles qu'on utilise pour estimer la probabilité que la durée de vie d'un smartphone soit inférieure à 2 ans, ou encore la probabilité qu'une intelligence artificielle nous annihile tous entre 2026 et 2036 etc...

et .

2.3.3 Probabilités discrètes

Dans le cadre des probabilités discrètes, on va considérer une *expérience aléatoire*, c'est-à-dire une expérience dont les résultats possibles sont connus mais dont le résultat final est dû au hasard. Un exemple que vous avez sûrement étudié par le passé est le jet d'un dé. Il existe 6 résultats possibles lors d'un jet de dés mais une fois que le dé est lancé, dur de savoir quelle face du dé nous fera face ;). On appellera *événement* les différents résultats possibles de l'expérience aléatoire. L'ensemble des événements sera noté Ω , aussi appelé *espace d'échantillonnage* ("sample space" en anglais). Dans le cadre de notre lancer de dé, l'espace d'échantillonnage peut être écrit,

$$\Omega = \{A, B, C, D, E, F\}, \quad (1)$$

et les différents événements A, B, C, D, E, F correspondent aux résultats possibles suivants,

$$A = \text{Obtenir la face "1"} , \quad (2)$$

$$B = \text{Obtenir la face "2"} , \quad (3)$$

$$C = \text{Obtenir la face "3"} , \quad (4)$$

$$D = \text{Obtenir la face "4"} , \quad (5)$$

$$E = \text{Obtenir la face "5"} , \quad (6)$$

$$F = \text{Obtenir la face "6"} . \quad (7)$$

Pour les probabilités discrètes, on notera $P(\cdot)$ la fonction qui prend en entrée un événement X et qui donne en sortie la probabilité que cet événement se produise. Cette fonction est nommée la *fonction de probabilité de masse*¹.

Pour notre jet de dé, on a

$$P(A) = P(B) = \dots = P(F) = \frac{1}{6} \quad (8)$$

On peut visualiser ça graphiquement Figure ...

Lorsque tous les événements de l'espace d'échantillonnage ont la même probabilité, on dit alors que l'expérience aléatoire suit une *loi de probabilité uniforme* ou simplement *loi uniforme*. Lorsqu'une pmf est constante pour tout événement, on notera

$$P(X) = \mathcal{U}(X) . \quad (9)$$

où $\mathcal{U}(X)$ est une fonction constante, i.e.

$$\mathcal{U}(X) = \frac{1}{|\Omega|} = \text{cste} \quad \forall X \in \Omega \quad (10)$$

¹Ce nom provient de la physique où l'on appelle masse les objets ponctuels sans volume et où l'on va parler de densité lorsqu'un objet avec une forme, un volume occupe un espace. On verra que, lorsqu'on parle de probabilités continues, l'équivalent de la fonction de probabilité de masse est la fonction de probabilité de densité.

où $|\Omega|$ dénote la cardinalité de l'espace d'échantillonnage Ω . La cardinalité correspond au nombre d'éléments composant l'ensemble Ω . Dans notre exemple du lancer de dé, on dit que l'espace d'échantillonnage est fini² et qu'il a une cardinalité égale à 6, i.e. $|\Omega| = 6$.

2.3.4 Moyenne et déviation standard d'une distribution de probabilité discrète

Pour des distributions de probabilité (discrètes ou continues), il sera intéressant d'étudier la moyenne et la déviation standard d'une distribution de probabilité.

Admettons une expérience aléatoire qui a été faite un nombre N de fois. Disons par exemple qu'on a lancé N fois un dé. On veut maintenant savoir sur quelle face le dé tombe en moyenne.

Definition 2.2: Moyenne et écart-type d'une distribution de probabilité discrète

La formule générale pour calculer la moyenne d'une probabilité discrète est donnée par,

$$\mu(X) = \mathbb{E}(X) \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i P(X = x_i). \quad (11)$$

où $X \in \Omega = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

La moyenne n'est pas à confondre avec la médiane ou encore le mode d'une distribution de probabilité. La médiane est le point milieu d'une séquence de données telle que 50% des données ont une valeur inférieure et 50% ont une valeur supérieure.

La formule générale pour calculer l'écart-type d'une probabilité discrète est définie à partir de la moyenne comme,

$$\sigma(X) \equiv \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]} \quad (12)$$

$$= \sqrt{\mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2} \quad (13)$$

$$= \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P(X = x_i)(x_i - \mu)^2} \quad (14)$$

La déviation standard va être une mesure de la dispersion de la distribution de probabilité (à quel point elle s'étale).

Exemple 2.2: Moyenne et déviation standard pour 10 lancers de dé

2.3.5 Exemples de lois de probabilité discrètes

Uniforme Binomial

2.4 Probabilités continues.

On peut également assigner une densité de probabilité à des vecteurs. Par exemple, si je note, $p(\mathbf{x})$

²tout simplement parce qu'on peut compter le nombre d'éléments de l'espace d'échantillonnage

Notez qu'on peut unifier les probabilités discrètes et les probabilités continues avec la *théorie de la mesure*. Vous verrez ceci dans vos études supérieures si vous continuez sur ce chemin-là en mathématiques et/ou en intelligence artificielle. On pourra en discuter brièvement si certain(e)s d'entre vous sont vraiment intéressé(e)s.

2.4.1 Probabilités jointes, conditionnelles et théorème de Bayes

2.4.2 Quelques distributions de probabilités de base...

-

2.4.3 Visions philosophiques Bayésienne des statistiques.

2.5 Théorie de l'Information

3 Intelligence Artificielle, Apprentissage Machine et Apprentissage Profond

3.1 Histoire et définitions...

Mouvements philosophiques associés à l'IA Cybernétiques etc...

3.2 Fondements de l'apprentissage machine

3.2.1 Théorème d'approximation universelle ou Théorème de Cybenko: le pilier fondateur de l'apprentissage profond

3.2.2 Réseaux de neurones comme machines à apprendre des fonctions

3.2.3 Entraînement de réseaux de neurones: maximisation de la vraisemblance.

Fonction d'erreur définition comme negative log likelihood.

3.2.4 Régularisation et Hyperparameter tuning pour éviter le sur-ajustement et le sous-ajustement

Régularisation = prior on the weights

Yoshua Bengio.

Créateur des Gans Créateur des VAEs Créateur des Diffusion models.

Katie Bouman, Berthy Feng.

3.3 Classificateur

3.4 Inférence basée sur des simulations

3.5 Modèles génératifs

4 Mini-projets de programmation

4.1 Simulation d'un double pendule

On cherche à simuler un double pendule en utilisant le package `scipy` qui va nous permettre de résoudre un système d'équations différentielles de la forme

$$\omega_1 = \frac{d\theta_1}{dt} \quad (15)$$

$$\omega_2 = \frac{d\theta_2}{dt} \quad (16)$$

$$\frac{d\omega_1}{dt} = \frac{d^2\theta_1}{dt^2} = \dots \quad (17)$$

$$\frac{d\omega_2}{dt} = \frac{d^2\theta_2}{dt^2} = \dots \quad (18)$$

Ici, il nous reste à trouver les expressions des dernières équations. Comme je suis gentil, je vous les donne. Pour ceux qui sont intéressés, je vous donne la dérivation complète en annexe.

Voici le système d'équations complets que vous devez simuler:

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \end{pmatrix} = \quad (19)$$

4.2 Étude des courbes de Lissajous

Voir notes cours wolfram

4.3 Simulation d'un spirographe, hypotrochoïdes et cie.

Voir lab de physique numérique

4.4 Étude du chaos avec les attracteur

Les attracteurs sont des modèles mathématiques qui interviennent lors de l (voir notes de cours Paul Charbonneau)

5 Projets d'apprentissage automatique et programmation

5.1 Inférence bayésienne d'images avec modèles de diffusion

5.2 Inférence bayésienne d'images avec normalizing flows

5.3 Transport optimal avec interpolant stochastique.

5.4 Apprentissage de distribution a priori sur Lénia

Bibliography

A Équations de mouvement d'un double pendule (méthode du Lagrangien)

Dans cette section, nous allons obtenir les équations de mouvement d'un double pendule en utilisant une méthode de mécanique analytique, la méthode du Lagrangien. On peut aussi obtenir les équations du mouvement en appliquant les lois de Newton mais je voulais vous donner un aperçu de cette méthode bien pratique que vous verrez dans vos études supérieures si vous continuez sur ce chemin-là !

A.1 Plan de match

Le plan de match pour cette méthode est la suivante

1. Déterminer un système de coordonnées "généralisées" et réexprimer les variables d'intérêt dans ce système.
2. Calculer l'énergie cinétique K du système.
3. Calculer l'énergie potentielle U du système.
4. Calculer le Lagrangien $L = K - U$.
5. Utiliser les équations d'Euler-Lagrange pour obtenir les équations de mouvement. Dans notre cas, les équations d'Euler-Lagrange prendront la forme suivante

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} \right) = 0 \quad (20)$$

où la notation $\frac{\partial}{\partial \theta_i}(\cdot)$ indique une dérivée partielle (revoir la partie mathématique au besoin pour une définition claire).

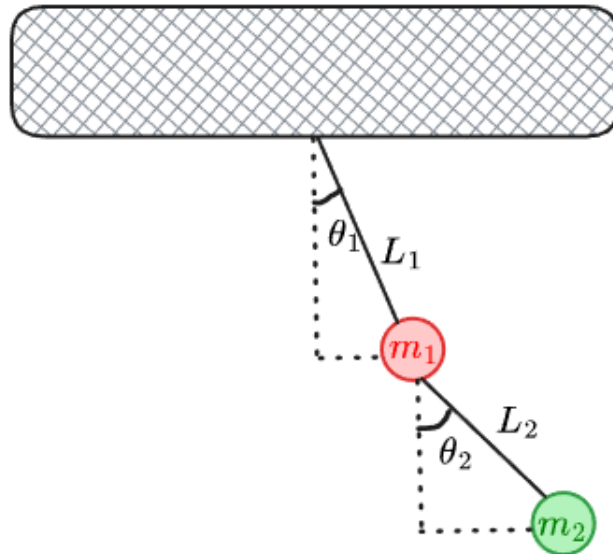


Figure 2: Schéma d'un double pendule. Le support en gris hachuré est fixe. La masse m_1 est reliée au support par une corde de taille fixe L_1 . La masse m_2 est reliée à la masse m_1 par une corde de taille fixe L_2 .

A.2 Système de coordonnées généralisées

La position en tout temps de la masse m_1 est donnée par l'angle θ_1 et il en va de même pour la masse m_2 avec l'angle θ_2 . Les deux masses sont soumises à des contraintes: la longueur de la première corde, L_1 , et la longueur de la seconde corde L_2 . Ces contraintes permettent de réécrire les coordonnées cartésiennes (x_i, y_i) de ces deux masses en fonction d'une variable θ_i et de constantes connues L_i . Nous choisirons donc les angles θ_1 et θ_2 comme coordonnées généralisées.

Réexprimons à présent (x_1, y_1) en termes de L_1 et θ_1 . Pour la masse m_1 , la contrainte est la longueur de la première corde L_1 . On a,

$$x_1 = L_1 \sin(\theta_1) \quad (21)$$

$$y_1 = -L_1 \cos(\theta_1). \quad (22)$$

On fait la même chose à présent pour réexprimer (x_2, y_2) en termes de L_2 et θ_2 . Pour la masse m_2 , la contrainte est la longueur de la deuxième corde L_2 . On a,

$$x_2 = x_1 + L_2 \sin(\theta_2) \quad (23)$$

$$= L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_2) \quad (24)$$

$$y_2 = y_1 - L_2 \cos(\theta_2) \quad (25)$$

$$= -L_1 \cos(\theta_1) - L_2 \cos(\theta_2) \quad (26)$$

A.3 Calcul de l'énergie cinétique du système

L'énergie cinétique totale du système est simplement l'addition de l'énergie cinétique des composantes du système, c'est-à-dire,

$$K_{tot} = K_1 + K_2 \quad (27)$$

où K_1 est l'énergie cinétique de la masse 1 et K_2 est l'énergie cinétique de la masse 2. La formule de l'énergie cinétique que vous avez sûrement vue en première ou en seconde est la suivante

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (28)$$

Lorsqu'on est à des dimensions supérieures à 1, il est utile d'avoir la forme vectorielle de cette formule

$$K = \frac{1}{2}m\|\mathbf{v}\|^2 \quad (29)$$

$$= \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) \quad (30)$$

où $\mathbf{v}$ est le vecteur vitesse et où $\|\mathbf{v}\|^2$ dénote la norme du vecteur vitesse, i.e.

$$\|\mathbf{v}\|^2 = v_x^2 + v_y^2 \quad (31)$$

(je m'arrête ici à deux composantes du vecteur vitesse parce qu'on a que deux dimensions dans notre problème du double pendule). Il ne nous reste plus qu'à utiliser la formule Eq. (30) pour la masse m_1 pour calculer K_1 , ensuite pour la masse m_2 pour calculer K_2 et finalement pour calculer $K_{tot} = K_1 + K_2$.

A.3.1 Calcul de l'énergie cinétique de la masse 1.

On obtient $v_{1,x}$ et $v_{1,y}$ en dérivant par rapport au temps les équations Eq. (21),

$$v_{1,x} = \frac{dx_1}{dt} \quad (32)$$

$$= L_1 \frac{d}{dt} \left[\sin(\theta_1) \right] \quad (33)$$

$$= L_1 \frac{d}{d\theta_1} \left[\sin(\theta_1) \right] \frac{d\theta_1}{dt} \quad (34)$$

$$= L_1 \cos(\theta_1) \dot{\theta}_1 \quad (35)$$

où $\dot{\theta}_1 = d\theta_1/dt$ dénote la dérivée de θ_1 par rapport au temps (on parle de vitesse angulaire).

On notera un peu plus tard $\omega_1 \equiv \dot{\theta}_1$.

On fait la même chose pour la composante verticale de la vitesse,

$$v_{1,y} = \frac{dy_1}{dt} \quad (36)$$

$$= -L_1 \frac{d}{dt} \left[\cos(\theta_1) \right] \quad (37)$$

$$= -L_1 \frac{d}{d\theta_1} \left[\cos(\theta_1) \right] \frac{d\theta_1}{dt} \quad (38)$$

$$= -L_1 \times (-\sin(\theta_1)) \dot{\theta}_1 \quad (39)$$

$$= L_1 \sin(\theta_1) \dot{\theta}_1 \quad (40)$$

On peut à présent calculer la norme au carré du vecteur vitesse

$$\|\mathbf{v}\|^2 = v_{1,x}^2 + v_{1,y}^2 \quad (41)$$

$$= L_1^2 \cos^2(\theta_1) \dot{\theta}_1^2 + L_1^2 \sin^2(\theta_1) \dot{\theta}_1^2 \quad (42)$$

$$= L_1^2 \dot{\theta}_1^2 \times \underbrace{[\cos^2(\theta_1) + \sin^2(\theta_1)]}_{=1} \quad (43)$$

$$= L_1^2 \dot{\theta}_1^2 \quad (44)$$

On remplace dans la formule de l'énergie cinétique et on obtient la contribution de la masse 1 à l'énergie cinétique du système,

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 L_1^2 \dot{\theta}_1^2 \quad (45)$$

A.3.2 Calcul de l'énergie cinétique de la masse 2.

Je vais aller un peu plus vite ici parce qu'on suit les mêmes étapes que [section A.3.1](#). On cherche à calculer la norme de la vitesse de la masse 2. La composante x de la vitesse de la masse 2 est donnée par,

$$v_{x,2} = \frac{dx_2}{dt} \quad (46)$$

$$= \frac{d}{dt} \left[x_1 + L_2 \sin(\theta_2) \right] \quad (47)$$

$$= v_{x,1} + L_2 \frac{d}{d\theta_2} \left[\sin(\theta_2) \right] \frac{d\theta_2}{dt} \quad (48)$$

$$= L_1 \cos(\theta_1) \dot{\theta}_1 + L_2 \cos(\theta_2) \dot{\theta}_2. \quad (49)$$

La composante y de la vitesse de la masse 2 est donnée par,

$$v_{y,2} = \frac{dy_2}{dt} \quad (50)$$

$$= \frac{d}{dt} \left[y_1 - L_2 \cos(\theta_2) \right] \quad (51)$$

$$= v_{y,1} - L_2 \frac{d}{dt} \left[\cos(\theta_2) \right] \quad (52)$$

$$= v_{y,1} - L_2 \frac{d}{d\theta_2} \left[\cos(\theta_2) \right] \frac{d\theta_2}{dt} \quad (53)$$

$$= L_1 \sin(\theta_1) \dot{\theta}_1 + L_2 \sin(\theta_2) \dot{\theta}_2 \quad (54)$$

On met maintenant au carré les deux composantes de la vitesse,

$$v_{x,2}^2 = L_1^2 \cos^2(\theta_1) \dot{\theta}_1^2 + L_2^2 \cos^2(\theta_2) \dot{\theta}_2^2 + 2L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \quad (55)$$

$$v_{y,2}^2 = L_1^2 \sin^2(\theta_1) \dot{\theta}_1^2 + L_2^2 \sin^2(\theta_2) \dot{\theta}_2^2 + 2L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \quad (56)$$

Maintenant, on prend une grande inspiration et on apprécie la beauté de la physique et des mathématiques. On va utiliser deux identités trigonométriques dans ce qui suit,

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1 \quad (57)$$

$$\cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b) = \cos(b - a) \quad (58)$$

On obtient ainsi la norme au carré de la vitesse suivante,

$$\|\mathbf{v}_2\|^2 = v_{x,2}^2 + v_{y,2}^2 \quad (59)$$

$$= L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + L_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \quad (60)$$

L'énergie cinétique de la masse 2 est donc,

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 L_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \quad (61)$$

A.3.3 Calcul de l'énergie cinétique totale du système.

En additionnant les énergies cinétiques des deux masses du système (les cordes sont idéales et assumées sans masse), on obtient,

$$K = K_1 + K_2 \quad (62)$$

$$= \frac{1}{2} m_1 L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 L_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \quad (63)$$